Solución de la pregunta 21

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · REACTIVO LIMITANTE

Se precipita sulfato de bario mezclando soluciones de $BaCl_2$ y Na_2SO_4: $BaCl_2(ac) + Na_2SO_4(ac) \rightarrow BaSO_4(s) + 2\ NaCl(ac)$. Se usan 20,0 g de $BaCl_2$ (pureza 98,0 %) y 15,0 g de Na_2SO_4 (pureza 100 %), y se obtienen 21,0 g de $BaSO_4$ seco. Determine: a) el reactivo limitante y la masa de reactivo en exceso que queda sin reaccionar; b) la masa teórica de $BaSO_4$; c) el rendimiento porcentual; d) la masa de NaCl formada teóricamente.

Respuesta

a) $BaCl_2$; sobran 1,63 g de Na_2SO_4; b) 22,0 g; c) 95,6 %; d) 11,0 g

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Moles**
   $BaCl_2$ puro: 19,6 g/208,23 = 0,0941 mol; Na_2SO_4: 15,0/142,04 = 0,1056 mol.
2. **Limitante**
   Razón 1 : 1: limita el $BaCl_2$.
3. **Exceso**
   $(0{,}1056 - 0{,}0941) \cdot 142{,}04 = 1{,}63$ g de Na_2SO_4.
4. **Teórico**
   $0{,}0941 \cdot 233{,}39 = 22{,}0$ g de $BaSO_4$.
5. **Rendimiento**
   21,0/22,0 = 95,6 %.
6. **NaCl**
   $2 \cdot 0{,}0941 \cdot 58{,}44 = 11{,}0$ g.

PAUTA DE CORRECCIÓN

Limitante y exceso	**7 pts**
Masa teórica	**3 pts**
Rendimiento	**3 pts**
NaCl	**3 pts**

Idea clave. Pureza → moles → limitante → teórico → rendimiento.